EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 10 MIN

Une suite définie par deux termes

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrer que $u_n = 2^n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.